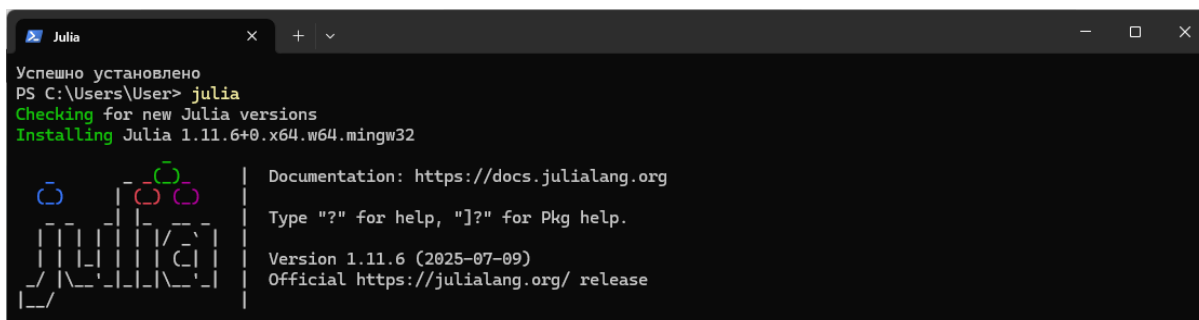




2. IJulia и VS Code

Для оформления задач в дальнейшем нам потребуется использование Jupyter Notebook - веб-среды, в которой можно совмещать исполняемый код, markdown-текст и формулы LaTeX.

Существует два варианта, как можно использовать Jupyter - через IJulia, пакет, интегрирующий ядро Julia в Jupyter Notebook, и через официальное расширение Julia в VS Code. Я попробовал оба варианта и в целом могу сказать, что это удобно в обоих случаях, единственная разница лишь в том, что VS Code работает в разы быстрее, чем веб-страница.

В дальнейшем я приведу скриншоты с Jupyter Notebook, запускаемом через IJulia.

3. Выбор задачи

Мной была выбрана задача о построении модели линейной регрессии для прогнозирования цен на недвижимость. Модель должна обучиться на основе классического набора данных - Boston Housing Dataset. Эта задача показалась мне наиболее интересной, хотелось наглядно посмотреть на то, как различные социально-экономические или природные факторы влияют на стоимость жилья, пусть и на примере уже давно устаревших данных из этого набора.

4. Ход решения

В самом начале работы над решением задачи я создал папку моего проекта и запустил Julia в ней.

```
PS C:\uni> mkdir real-estate-prices
```

Karanor: C:\uni

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	24.09.2025 16:29		real-estate-prices

```
PS C:\uni> cd .\real-estate-prices
PS C:\uni\real-estate-prices> julia
```

The latest version of Julia in the 'release' channel is 1.11.7+0.x64.w64.mingw32. You currently have '1.11.6+0.x64.w64.mingw32' installed. Run:

```
juliaup update
```

in your terminal shell to install Julia 1.11.7+0.x64.w64.mingw32 and update the 'release' channel to that version.



Documentation: <https://docs.julialang.org>

Type "?" for help, "]"? for Pkg help.

Version 1.11.6 (2025-07-09)

Official <https://julialang.org/> release

```
julia> pwd()
"C:\\uni\\real-estate-prices"
```

Далее я активировал папку как окружение, чтобы в дальнейшем изолированно установить нужные мне пакеты.

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.activate(".")
Activating new project at `C:\uni\real-estate-prices`
```

Для решения и оформления задачи мне потребовались следующие пакеты:

- **RDatasets.** Доступ к классическим наборам данных из языка программирования R.
- **DataFrames.** Работа с таблицами данных.
- **Plots.** Построение графиков и диаграмм.
- **Statistics.** Основные статистические функции.
- **GLM.** Построение линейных регрессий.
- **Random.** Управление случайными числами.
- **StatsPlots.** Специализированные графики для статистики.

Далее представлен процесс установки пакетов.

```
julia> Pkg.add(["DataFrames", "RDatasets", "Plots", "Statistics", "GLM", "Random", "StatsPlots"])
```

```
[83775a58] + Zlib_jll v1.2.13+1
[8e850b90] + Libblastrampoline_jll v5.11.0+0
[8e850ede] + nghttp2_jll v1.59.0+0
[3f19e933] + p7zip_jll v17.4.0+2
Info Packages marked with ^ and ~ have new versions available. Those with ^ may be upgradable, but those with ~
are restricted by compatibility constraints from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
Building PyCall → 'C:\Users\User\.julia\scratchspaces\44cfe95a-1eb2-52ea-b672-e2afdf69b78f\9816a3826b0ebf49ab4926e2b
18842ad8b5c8f04\build.log'
Precompiling project...
Progress [=====] 250/280
  • DataFrames
  • FLoops
  • Qt6Base_jll
  • CategoricalDistributions
  • FFMPEG

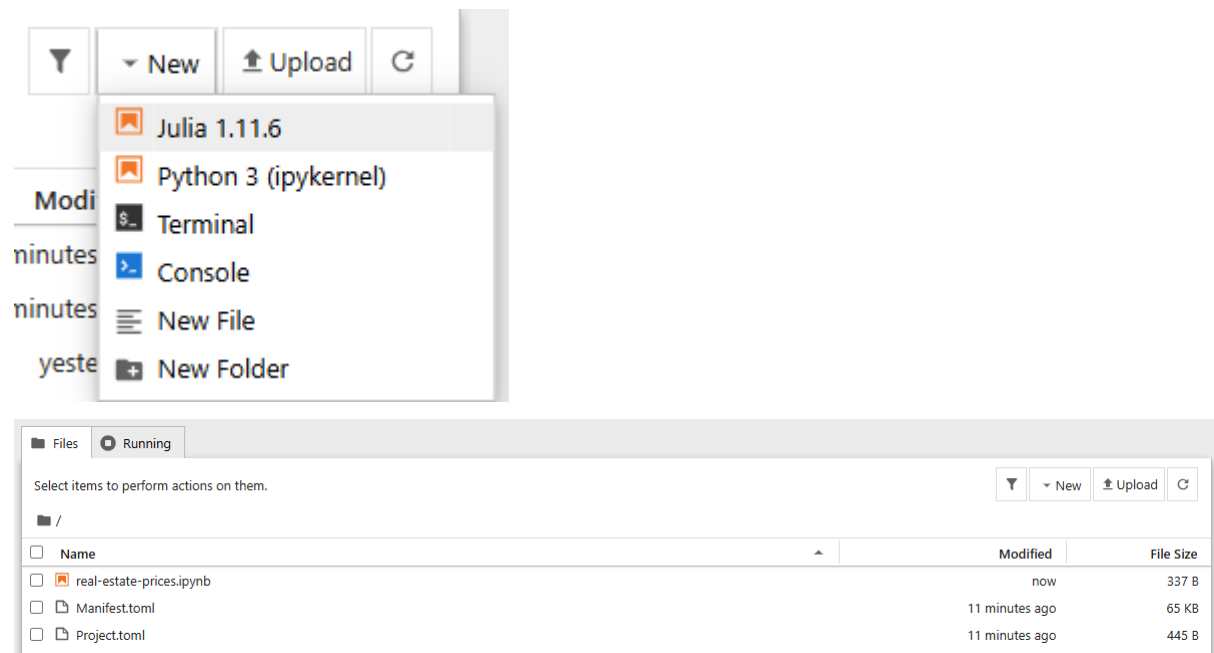
Building PyCall → 'C:\Users\User\.julia\scratchspaces\44cfe95a-1eb2-52ea-b672-e2afdf69b78f\9816a3826b0ebf49ab4926e2b
18842ad8b5c8f04\build.log'
Precompiling project...
280 dependencies successfully precompiled in 378 seconds. 48 already precompiled.
julia> |
```

Созданные зависимости и требуемые версии отразились в файлах проекта `Manifest.toml` и `Project.toml`.

Теперь мы готовы работать над решением задачи в Jupyter Notebook. Используем пакет `IJulia`, упомянутый мной ранее, и запустим локальную веб-страницу с проектом в нашем браузере по умолчанию.

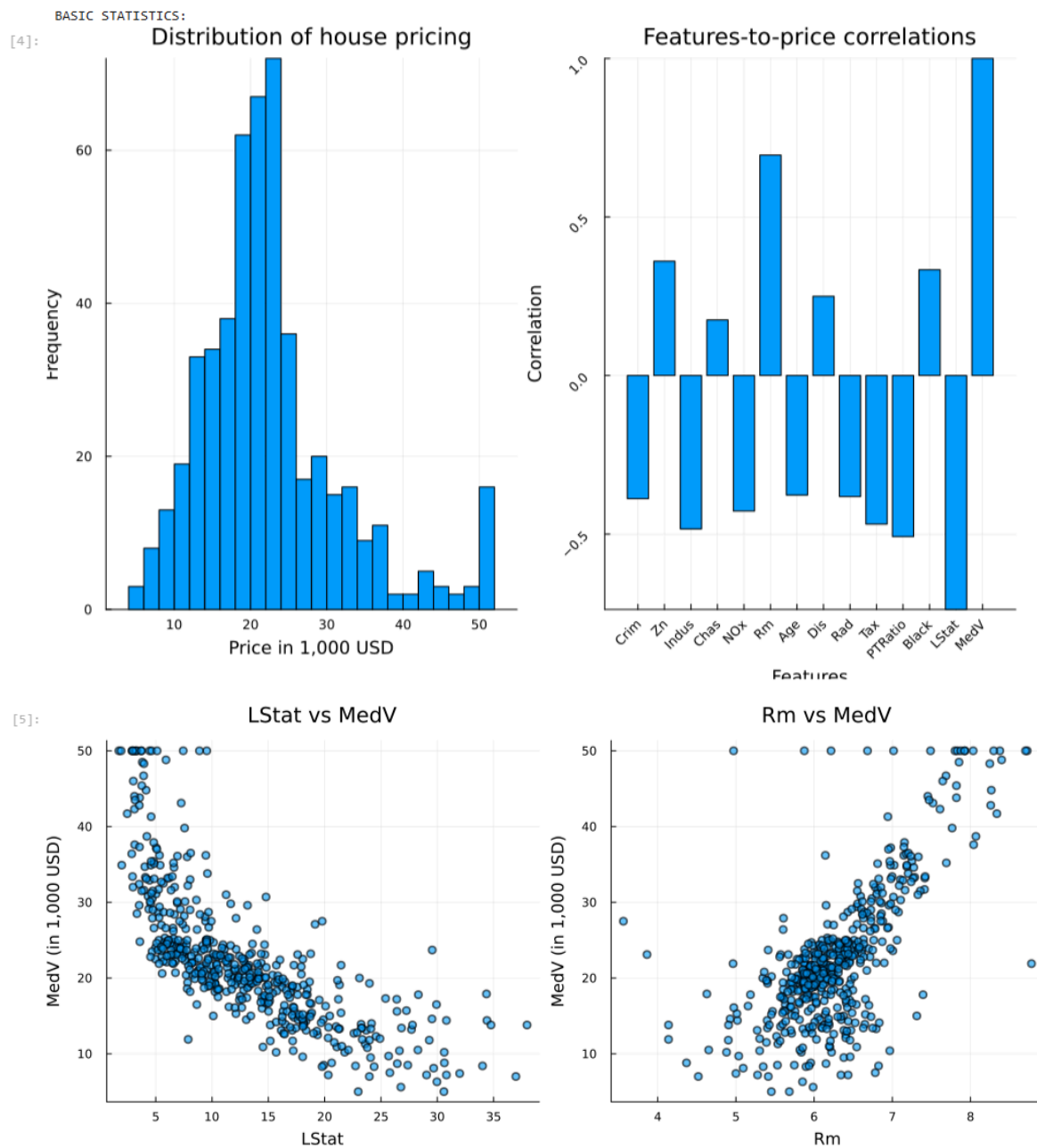
```
julia> using IJulia
julia> notebook(dir=pwd())
```

Откроется страница с Jupyter, которая выглядит как папка с файлами `Manifest.toml` и `Project.toml`. В ней мы создадим наш notebook, выбрав Julia в качестве ядра. Так будет создан файл формата `.ipynb`.



Далее вся работа будет вестись в notebook, где я подробно описал суть работы и необходимые вычисления.

В результате решения задачи я получил графики зависимостей и данные, по которым можно сделать вывод о точности созданной модели.



MODEL RESULTS INTERPRETATION

=====

TOP-5 MOST INFLUENTIAL MODEL FEATURES:

=====

1. NOx: ↓ LOWERS price for 17.4 in 1,000 USD
2. ROOMS (Rm): ↑ RAISES price for 3.7 in 1,000 USD per room
3. Dis: ↓ LOWERS price for 1.4 in 1,000 USD
4. PTRatio: ↓ LOWERS price for 1.0 in 1,000 USD
5. Chas: ↑ RAISES price for 0.6 in 1,000 USD

=====

COMPARING TO CORRELATION ANALYSIS:

=====

TOP in correlation: LStat, Rm, PTRatio, Indus, Tax

TOP in model: NOx, Rm, Dis, PTRatio, Chas

MATCH: Rm, PTRatio - reliable predictors

=====

PRACTICAL INTERPRETATION:

=====

ROOMS: Each extra room adds ~3718.0USD to house pricing

SOCIAL STATUS: Increase in 1% in number of poor residents lowers the price for ~531.0USD

=====

OVERALL CONCLUSION:

=====

Model explains 70.2% of price dispersion ($R^2 = 0.702$)

Average prediction error: ±5.4 in 1,000 USD (RMSE)

Model precision: MAE = 3.7 in 1,000 USD

KEY FACTORS OF BOSTON REAL ESTATE MARKET:

- SOCIO-ECONOMICAL: LStat (status), PTRatio (education)
- PHYSICAL FEATURES: Rm (rooms), Age (building age)
- ECOLOGY AND INFRASTRUCTURE: NOx (pollution), Indus (industrial facilities)
- FINANCIAL: Tax (taxes), Crim (crime rate)

5. Вывод

Я впервые работал с Jupyter Notebook и тем более впервые сталкивался с машинным обучением. В целом я доволен своей работой, особенно выбранной задачей, реализовывать решение которой было очень интересно.

6. Библиографические ссылки

1. Julia in Visual Studio Code // Visual Studio Code URL:
<https://code.visualstudio.com/docs/languages/julia> (дата обращения: 20.09.2025).
2. User Guide / Running Code // Julia in VS Code URL:
<https://www.julia-vscode.org/docs/stable/userguide/runningcode/>
(дата обращения: 20.09.2025).
3. Setting up Your Julia Environment // QuantEcon URL:
https://julia.quantecon.org/getting_started_julia/getting_started.html#id3 (дата обращения: 20.09.2025).
4. The Boston Housing Dataset // Kaggle URL:
<https://www.kaggle.com/code/prasadperera/the-boston-housing-dataset> (дата обращения: 20.09.2025).
5. Линейная регрессия // Skillfactory Media URL:
<https://blog.skillfactory.ru/glossary/linejnaya-regressiya/> (дата обращения: 20.09.2025).